PORTOFOLIO

2014-2019

ANDRE PRATAMA

Data Scientist
Statistics Department
Universitas Islam Indonesia

Andre Pratama, S.Stat

Data Analyst, Data Scientist

CV

Data Diri

Alamat:	Dusun 1 Koto RT 02 RW 02 Desa Lipat Kain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir:	Lipat Kain, 11 Oktober 1996
Status:	Belum Menikah
Email:	andrewpratamaa@gmail.com
Telepone:	081391211976

Pendidikan

Universitas Islam Indonesia (UII)

Lulus sebagai Sarjana Statistika, 2014-2019

IPK : 3.55

Kemampuan

Microsoft Word	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
Microsoft Excel	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
Microsoft Powerpoint	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
SPSS	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
Minitab	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
R	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
Tableu	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
ArcGIS	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
Bahasa Ingris	➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢

Pengalaman Kerja

Learning and Development Program

Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Prov. Nusa Tenggara Barat

Januari 2017 – Februari 2017

Sebuah balai laboratorium yang bergerak dibidang pengujian kandungan fisika, kimia dan biologi yang terkandung didalam hasil perikanan dan olahannya dan penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal menciptakan mutu hasil perikanan yang baik dikonsumsi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

- ✓ Melakukan analisis data hasil laboratorium hasil perikanan.
- ✓ Membuat bahan syarat akreditasi laboratorium dari BAN-PT.

Asisten Praktikum

Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia

Asisten praktikum bertugas untuk mengajarkan dan mendampingi selama kegiatan praktikum.

- ✓ Praktikum Basis Data
  Maret 2016 – Juni 2016
- ✓ Praktikum Algoritma Pemrograman
  September 2017 – Januari 2018
- ✓ Praktikum Analisis Data Kategorik
  September 2017 – Januari 2018

Seminar dan Pelatihan

International Conference on Data Science (ICDS)------ 2016

Data Science Weekend (DSW) Seminar ---------- 2016

Pembicara Sharing Session & Interenship Exhibition Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia ---------- 2017

Outline

Curriculum Vitae

Research

Multivariate Analysis

Analisis Diskriminan Linear Fisher pada Data Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018

Analisis Model Diskriminan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaaan Kinerja Bank dengan Modal Besar di Indonesia

Financial Analysis

Analisis laporan keuangan PT ANTAM Tbk periode 31 Desember 2013 dan 2014

Design Experiment

Analisis Rancangan Acak Lengkap Pengaruh Lama Perendaman Daging dalam Air Kapur Sirih pada Pembuatan Bakso Daging Kelinci Terhadap Uji PH

Time Series Analysis

Peramalan Produksi Total Palawija Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Management Quality

Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Rumah Makan dengan Metode *Quality Function Deployment* (Studi Kasus : RM. Lesehan Aldan dan RM. Spesial Sambal)

Descriptive Analysis

Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Puskesmas di Kabupaten Sleman

Data Mining Analysis

Analisis dan Implementasi *Neural Network, Classification and Regression Tree, Random Forest* dan *Support Vector Machine* pada *Adult Dataset Census Income*

Regression Analysis

Pemilihan Model Regresi Terbaik Menggunakan Metode *All Possible Regression, Best Subset Regression,* dan *Sequensial Regression*

Aplikasi Model Regresi Spasial Untuk Pemodelan Angka Produksi Perikanan Tangkap Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

Multivariate Analysis

Analisis Diskriminan Linear Fisher pada Data Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018

Description

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang sangat diminati oleh masyarakat indonesia. Salah satu faktornya adalah selain mendapatakan gaji pokok, PNS juga mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). TPP diberikan kepada pegawai setiap 3 bulan sekali dan pengalokasian dana tersebut memerlukan penilaian kinerja, salah satunya adalah penilaian kinerja instansi. Semakin baik kinerja suatu instansi maka semakin besar pula persenan TPP yang didapatkan oleh PNS di instansi tersebut. Penilaian kinerja instansi dilakukan dengan mengelompokkan peringkat kinerja suatu instansi. Dalam tugas akhir ini, pengklasifikasian peringkat kinerja instansi dilakukan dengan analisis diskriminan linear dengan objek penelitian adalah seluruh instansi daerah di Provinsi D.I Yogyakarta. Pengklasifikasian peringkat kinerja instansi diperoleh dari penilaian perencanaan dan pengendalian kegiatan/program, pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM instansi, pengelolaan barang dan pengelolaan arsip. Penggunaan analisis diskriminan linear menghasilkan klasifikasi baru dengan tingkat kesalahan klasifikasi sebesar 7.32%. Hasil analisis ini dapat dijadikan acuan estimasi awal sebelum dilakukannya klasifikasi instansi pada triwulan berikutnya.

Multivariate Analysis

Analisis Model Diskriminan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaaan Kinerja Bank dengan Modal Besar di Indonesia

Description

Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi (hubungan antar variabel dimana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas). Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus dimana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi kedalam kelompok yang saling bebeas (*mutually exclusive/disjoint*) dan menyeluruh (*exhaustive*) berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan kinerja bank dengan model besar di Indonesia. Faktor-faktornya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loans* (NPL), Pemenuhan Penghapusan dan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), *Return on Average Asset* (ROA), *Return on Average Equity* (ROE), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Pertumbuhan Kredit / Pertumbuhan Dana, Bebas Operasional / Pendapatan Operasional, *Net Interest Margin* (NIM) dan Kinerja Bank (0: *Bad Performance Bank* dan 1: *Good Performance Bank*). Dari faktor-faktor yang dibahas, faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Bebas Operasional / Pendapatan Operasional dan *Net Interest Margin* (NIM). Sehingga didapatkan model diskriminannya adalah D = -3.214 + 0.049 CAR + 0.04 BO/PO – 0.209 NIM

Financial Analysis

Analisis laporan keuangan PT ANTAM Tbk periode 31 Desember 2013 Hingga 31 Desember 2014

Description

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prospek atau pertumbuhan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. Laporan keuangan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Begitu juga dengan laporan keuangan PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, dengan adanya laporan keuangan maka pihak PT ANTAM dapat melakukan penilaian pencapaian kerja pada suatu periode tertentu. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio-rasio yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, aktifitas dan profitabilitas. Berdasarkan analisis kinerja keuangan PT. Antam Tbk, periode 31 desember 2013 hingga 31 desember 2014 perusahaan menggunakan tingkat rasio likuiditas yang meliputi *current ratio*, dan *quick ratio*. Keempat indikator menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang di peroleh sudah tergolong *likuid*, *solvable* dan *profitable*, hal ini berarti PT. Antam Tbk, periode 31 desember 2013 hingga 31 desember 2014 menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik walaupun terjadi fluktuasi, persentase perusahaan masih diatas rata-rata 100%. Selanjutnya dari analisis perbandingan, analisis trend serta analisis *common-size* menunjukan bahwa kondisi keuangan Antam masih tergolong baik, dengan status pos neraca Antam yang masih dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Design Experiment

Analisis Rancangan Acak Lengkap Pengaruh Lama Perendaman Daging dalam Air Kapur Sirih pada Pembuatan Bakso Daging Kelinci Terhadap Uji PH

Description

Air kapur sirih (Ca(OH)2 memiliki berbagai macam manfaat salah satunya adalah mempunyai potensi sebagai pemadat tekstur yang lunak dan menghilangkan aroma yang amis pada daging. Penelitian ini dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan informasi apakah terdapat pengaruh lamannya perendaman daging di dalam air kapur sirih (Ca(OH)2 terhadap pembuatan bakso daging kelinci. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah bentuk informasi kepada masyarakat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas perlakuan dan 3 ulangan dengan perlakuan kapur sirih 1% . Untuk ulangan lama waktu perendaman berkisar 0 menit, 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Hasil penelitian menunjukkan, lama perendaman air kapur sirih tidak terpengaruh oleh, pH bakso dengan keputusan gagal tolak H0 dan F hitung 0.53341875 $\leq$ F tabel 4.066181 yang mengartikan jika lama perendaman daging dalam air kapur sirih tidak berpengaruh terhadap pH bakso tersebut.

Time Series Analysis

Peramalan Produksi Total Palawija Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Description

Padi sawah atau biasa disebut dengan padi merupakan komoditas pertanian utama sebagai bahan makanan pokok dalam kehidupan penduduk Kabupaten Banyumas. Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas tidak diimbangi kenaikan jumlah produksi pada sawahnya, sehingga dapat menyebabkan kekurangan kebutuhan padi di Kabupaten banyumas. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis peramalan jumlah produksi padi sawah dan makanan substitusinya yaitu jagung untuk mengantisipasi kekurangan bahan pokok ini dimasa mendatang. Metode yang digunakan untuk analisis jumlah produksi padi sawah adalah metode Moving Average (MA), Weighted Moving Average (WMA) dan Single Exponential Smoothing (SES), karena sederhana dan mudah diaplikasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan peramalan jumlah produksi padi sawah dan jagung tahun 2017 menggunakan metode terbaik dari ketiga metode tersebut dengan indikator nilai Mean Absolut Deviation (MAD) paling kecil. Data yang digunakan untuk peramalan jumlah produksi padi sawah dan jagung adalah data tahun 2008 sampai tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode terbaik untuk meramalkan jumlah produksi padi sawah di tahun 2017 adalah metode SES dengan MAD sebesar 19111 dan peramalan sebesar 344786 ton. Metode terbaik untuk meramalkan jumlah jagung di tahun 2017 adalah metode SES dengan MAD sebesar 3331 dan peramalan sebesar 344786 ton.

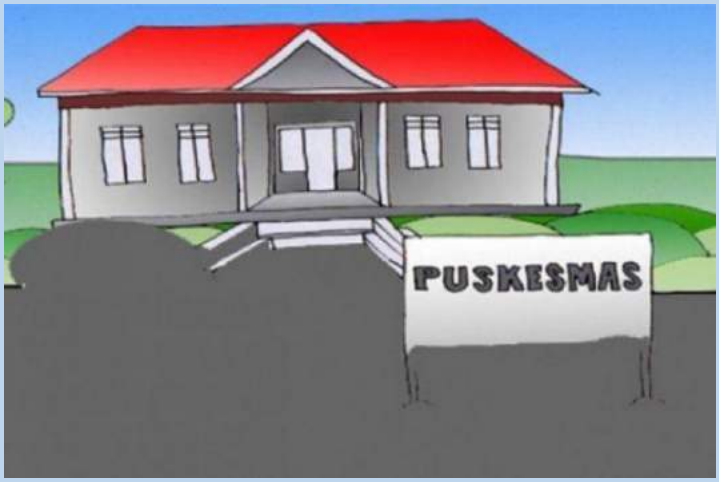
Management Quality

Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Rumah Makan dengan Metode *Quality Function Deployment* (Studi Kasus : RM. Lesehan Aldan dan RM. Spesial Sambal)

Description

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam sebuah usaha seperti rumah makan, maka perlu adanya sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menggali informasi dari tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan rumah makan Lesehan Aldan. Selanjutnya membandingkannya dengan produk dari perusahaan dagang yang lain untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Metode yang akan digunakan adalah QFD, hasil akhir dari QFD merupakan sebuah pengembangan produk dalam bentuk matriks HOQ (House of Quality). Hingga pada hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi agar dapat meningkatkan profit bagi rumah makan tersebut.

Descriptive Analysis



Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Puskesmas di Kabupaten Sleman

Description

Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan setiap insan di seluruh dunia. Namun, dalam aktivitas pelayanan pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Sleman masih terdapat kemungkinan ketidakpuasan pasien atas pelayanan yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati terhadap tingkat kepuasan pasien di Puskesmas yang ada didaerah Sleman. Sampel pada penelitian ini adalah pasien 25 Puskesmas di Sleman didapat sebanyak 60 orang yang ditentukan melalui pengambilan kuisoner yang kemudian diteliti menggunakan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini adalah secara simultan variabel kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh positif karena semuanya berada pada kategori ***baik*** (berkualitas) bahkan ada yang sangat baik maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sleman berkualitas.

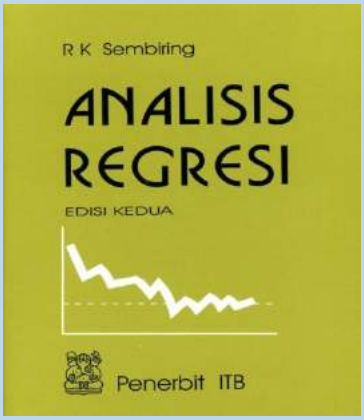
Data Mining Analysis

Analisis dan Implementasi *Neural Network, Classification and Regression Tree, Random Forest* dan *Support Vector Machine* pada *Adult Dataset Census Income*

Description

Banyak tugas data mining memerlukan klasifikasi data ke beberapa kelas agar dapat menyediakan fungsi yang memetakan item data menjadi salah satu dari beberapa predened kelas. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai bagaimana cara pengolahan data yang banyak menggunakan metode neural network, CART, random forest dan *Support Vector Machine* (SVM) serta membandigkan metode mana yang terbaik dalam klasifikasi. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa metode neural network merupakan metode terbaik dalam klasifikasi data adult dataset pada census income.

Regression Analysis

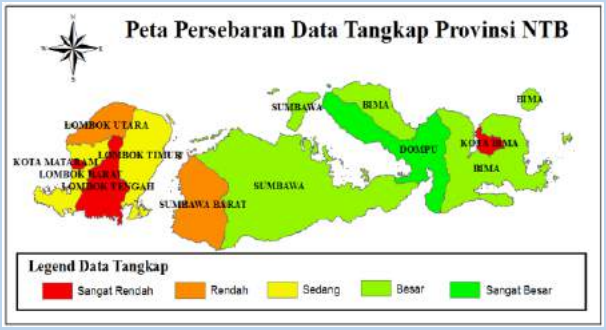


Pemilihan Model Regresi Terbaik Menggunakan Metode *All Possible Regression*, *Best Subset Regression*, dan *Sequensial Regression*

Description

Analisis regresi seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Agar diperoleh hasil analisis yang optimal, maka diperlukan model regresi terbaik.Pemilihan model regresi terbaik adalah penentuan peubah bebas mana yang akan dimasukkan dalam model regresi sehingga model tersebut dapat menjelaskan perilaku peubah tak bebas dengan baik. Metode yang umum digunakan antara lain*all possible regression, best subset regression, the backward elimination, the stepwise regression procedure* dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan mengkaji metode pemilihan model regresi terbaikyang dapat di terapkan dalam analisis regresi.Dari metode-metode yang dibahas, metode yang merupakan metode terbaik adalah metode *Stepwise.* Kemudian untuk metode yang cukup memuaskan untuk diaplikasikan adalah metode *the backward elimination,* karena metode ini jauh lebih menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode *all possible regression.* Sedangkan pada metode *best subset regression* sendiri memiliki beberapa kelemahan, seperti cenderung menghasilkan persamaan regresi dengan terlalu banyak peubah peramal.

Regression Analysis



Aplikasi Model Regresi Spasial Untuk Pemodelan Angka Produksi Perikanan Tangkap Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

Description

Potensi lestari perikanan Provinsi NTB sekitar 129.863,0 ton per tahun, yang terdiri dari perairan pantai sebesar 67.906 ton per tahun, perairan lepas pantai sekitar 61.957 ton per tahun dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 298.576 ton per tahun. Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah perairan laut Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 sebesar 208.555,98 ton, dengan nilai Rp. 2.035.672.486.000,-. Pada tahun 2015 provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-9 se Indonesia dengan jumlah nelayan sebanyak 66.182 nelayan. Besarnya jumlah nelayan ini diharapkan sebanding dengan jumlah produksi perikanan tangkap, mengingat pentingnya jumlah produksi perikanan tangkap bagi kemajuan kemaritiman provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data pada sub bagian program Dinas Kelautan dan Perikana provinsi NTB dengan mengambil 4 parameter sebagai komponen yang berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan tangkap di provinsi NTB yaitu jumlah alat tangkap (X_1), jumlah nelayan (X_2), jumlah armada tangkap (X_3) dan luas area laut (X_4) menggunakan metode OLS dan SAR pada analisis model regresi spasial untuk pemodelan produksi perikanan tangkap tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tidak terdapat dependensi spasial dan spasial error namun terdapat dependensi spasial lag. Sehingga peneliti menggunakan Spatial Autoregressive Model (SAR) atau Spatial Lag Model (SLM) dengan R^2 sebesar 98,96%.